

각의 성질과 정삼각형 작도 완벽 가이드

핵심 요약

평각(평각)은 180° , 직각은 90° 라는 기본 정의를 활용하여 모르는 각도를 찾아내고, 컴퍼스의 성질을 이용해 길이가 모두 같은 정삼각형을 그리는 원리를 학습합니다.

단계별 개념 학습

1. 평각(180°)과 직각(90°)의 관계 이해하기

수학에서 직선은 단순히 선이 아니라 180° 라는 각도를 가진 '평각'입니다. 이 평각을 정확히 반으로 나누면 우리가 잘 아는 '직각(90°)'이 됩니다.

- **평각:** 평평한 직선 위의 각으로 180° 입니다.
- **직각:** 평각의 절반으로 90° 입니다. 보통 기호로 ' $\perp$ ' 모양을 그려 표시합니다.

위 그림처럼 직선 AB 위에 점 C 가 있을 때, $\angle ACD$ 와 $\angle BCD$ 를 더하면 항상 직각 2개인 180° 가 된다는 점을 꼭 기억하세요!

$$\angle ACD + \angle BCD = 180^\circ (2 \text{ 직각})$$

2. 쪼개진 각도 구하기: 덧셈과 뺄셈의 활용

복잡해 보이는 각도 문제도 결국 '전체에서 아는 부분을 빼는 것'에서 시작합니다. 이것만 알면 어떤 미지수 각도(?)도 쉽게 구할 수 있어요.

- **케이스 A (직각 안에서의 계산):** 전체가 90° 일 때, 한쪽이 30° 라면 나머지는 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 가 됩니다.
- **케이스 B (평각 안에서의 계산):** 직선 위에서 한쪽 각이 45° 라면, 반대편 각은 $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ 가 됩니다.

3. 작도의 기초: 컴퍼스로 정삼각형 만들기

'작도'란 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 말해요. 특히 '정삼각형' 작도는 컴퍼스의 가장 중요한 성질인 **"한 원의 반지름 길이는 모두 같다"**는 원리를 이용합니다.

1. 선분 AB 를 한 변으로 정합니다.
2. 점 A 를 중심으로 하고 반지름이 AB 인 원을 그립니다.
3. 점 B 를 중심으로 하고 반지름이 AB 인 원을 그립니다.
4. 두 원이 만나는 점을 D 라고 하면, 세 변의 길이가 모두 같아집니다.

이때 활용되는 아주 중요한 논리가 있습니다. 바로 '매개체 원리'예요.

$A = C$ 이고 $B = C$ 이면, $A = B$ 이다.

실수방지 Note

⚠️ 많은 선배들이 실수하는 포인트! "눈으로 보기에 직각 같아 보여요"라고 판단하면 절대 안 됩니다! 문제에서 직각 표시가 있거나, 수치로 90° 라고 명시되어 있을 때만 직각으로 계산해야 합니다. 작도에서도 마찬가지로 눈대중이 아닌 컴퍼스의 '반지름' 성질을 이용해 정확한 정삼각형이 나옵니다.

정리용표

구분	주요 특징	수치/공식
평각	직선이 이루는 각도	180°
직각	평각을 이등분한 각도	90°
정삼각형	세 변의 길이가 모두 같음	$\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{BD}$
작도의 핵심 도구	컴퍼스	반지름(길이) 복사 및 원 그리기

💡 오늘의 핵심 체크

1. 직선 위의 모든 각을 더하면 180° 가 된다는 것을 이해했나요?
2. 전체 각도(90° 또는 180°)에서 아는 각을 빼서 나머지를 구할 수 있나요?
- 2 컴퍼스를 이용해 가로 기선을 옮기는 것이 자석이 해서이요 이해했나요?